

# Tutorial Zenoh RMW no ROS 2 Jazzy

## Conexão manual e execução como serviço systemd

Objetivo: configurar uma máquina cliente, como o PC operador, para conectar ao Zenoh Router remoto do robô/NUC usando `rmw_zenoh_cpp` no ROS 2 Jazzy. O robô fica como o ponto que executa o Zenoh Router/`rmw_zenohd`, e a VPS pode ficar apenas com WireGuard.

## Arquitetura resumida

| Máquina  | Função                                             | Observação                                                    |
|----------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| VPS      | Roda WireGuard                                     | Não precisa rodar Zenoh se o robô for o router.               |
| Robô/NUC | Roda ROS 2 e Zenoh Router/ <code>rmw_zenohd</code> | Escuta em 10.8.0.3:7447 pela VPN.                             |
| PC       | Roda ferramentas ROS 2                             | Conecta ao Zenoh do robô via <code>tcp/10.8.0.3:7447</code> . |

## Pré-requisitos

- ROS 2 Jazzy já instalado na máquina que vai usar este tutorial.
- Conectividade com o robô/NUC pela VPN ou rede local.
- Robô/NUC executando seu próprio Zenoh Router/`rmw_zenohd`.
- Pacote `ros-jazzy-rmw-zenoh-cpp` disponível para instalação.
- Endereço do Zenoh Router remoto conhecido. Neste exemplo: `tcp/10.8.0.3:7447`.

Observação importante: este documento não instala o ROS 2 Jazzy do zero. Ele parte do ponto em que o ROS 2 já existe e será configurado para usar o middleware Zenoh.

## PARTE 1 - Conexão manual ao Zenoh remoto

### 1.1 Instalar o RMW Zenoh

```
sudo apt update
sudo apt install ros-jazzy-rmw-zenoh-cpp -y
```

O que faz: instala o pacote necessário para usar o middleware `rmw_zenoh_cpp` no ROS 2 Jazzy.

### 1.2 Criar o script manual `start_zenoh.sh`

```
nano ~/start_zenoh.sh
```

Conteúdo do script:

```
#!/bin/bash
export RMW_IMPLEMENTATION=rmw_zenoh_cpp
export ZENOH_CONFIG_OVERRIDE='connect/endpoints=["tcp/10.8.0.3:7447"]'
source /opt/ros/jazzy/setup.bash
exec ros2 run rmw_zenoh_cpp rmw_zenohd
```

O que faz: configura o ROS 2 para usar `rmw_zenoh_cpp`, aponta o Zenoh para o router remoto do robô/NUC e inicia o daemon `rmw_zenohd`.

Substitua 10.8.0.3 pelo IP da máquina que realmente executa o Zenoh Router. Em uma rede local, poderia ser algo como 192.168.1.100.

### 1.3 Tornar o script executável

```
chmod +x ~/start_zenoh.sh
```

O que faz: permite executar o script diretamente com `./start_zenoh.sh`.

### 1.4 Executar manualmente

```
./start_zenoh.sh
```

O que faz: inicia o `rmw_zenohd` em primeiro plano. Neste modo, o terminal precisa ficar aberto e rodando. Se você fechar esse terminal ou apertar CTRL+C, o daemon será encerrado.

### 1.5 Separar terminal do daemon e terminal dos comandos ROS

Terminal 1 - daemon Zenoh:

```
./start_zenoh.sh
```

Deixe esse terminal aberto.

Terminal 2 - comandos ROS 2:

```
source /opt/ros/jazzy/setup.bash
export RMW_IMPLEMENTATION=rmw_zenoh_cpp
ros2 topic list
```

O que faz: abre outro terminal, carrega o ROS 2, informa que os comandos ROS devem usar o RMW Zenoh e lista os tópicos encontrados.

### 1.6 Export manual ou fixo no ~/.bashrc

Você tem duas possibilidades para `RMW_IMPLEMENTATION`.

Opção A - configurar manualmente em cada terminal:

```
export RMW_IMPLEMENTATION=rmw_zenoh_cpp
```

O que faz: vale somente para o terminal atual. Se abrir outro terminal, será necessário repetir.

Opção B - configurar de forma fixa no `~/.bashrc`:

```
echo "export RMW_IMPLEMENTATION=rmw_zenoh_cpp" >> ~/.bashrc
source ~/.bashrc
```

O que faz: adiciona a variável no arquivo de inicialização do shell. Assim, novos terminais já carregarão `RMW_IMPLEMENTATION=rmw_zenoh_cpp` automaticamente.

Atenção: se você alterna frequentemente entre DDS padrão e Zenoh, talvez seja melhor usar a opção manual para não esquecer que o terminal está usando Zenoh.

## 1.7 Verificar se o Zenoh já está rodando

```
sudo ss -tulpn | grep 7447
```

O que faz: mostra se algum processo já está usando a porta 7447.

Exemplo de saída:

```
tcp LISTEN 0 1024 *:7447 *:~ users:(("rmw_zenohd",pid=164724,fd=9))
```

Se aparecer `rmw_zenohd`, significa que o daemon já está rodando. Tentar executar outro `start_zenoh.sh` na mesma máquina pode gerar erro de porta em uso.

## 1.8 Erro comum: Address already in use

Mensagem típica:

```
Unable to open listener tcp/[::]:7447
Address already in use (os error 98)
```

Significado: já existe outro `rmw_zenohd` ou Zenoh Router usando a porta 7447 na mesma máquina.

## 1.9 Parar execução manual

Se o daemon está rodando no terminal em primeiro plano, pressione:

```
CTRL+C
```

Se o processo ficou em segundo plano ou foi iniciado por outro terminal, use:

```
pkill rmw_zenohd
```

O que faz: encerra todos os processos chamados `rmw_zenohd` do usuário/sistema.

Método mais controlado:

```
ps aux | grep rmw_zenoh
```

O que faz: lista os processos relacionados ao `rmw_zenoh`.

```
kill PID_DO_PROCESSO
```

O que faz: encerra o processo específico usando o PID encontrado.

Se o processo não encerrar:

```
kill -9 PID_DO_PROCESSO
```

O que faz: força o encerramento do processo. Use apenas quando o kill normal não funcionar.

## PARTE 2 - Rodar o Zenoh como serviço systemd

Esta parte é útil quando você quer que o Zenoh suba automaticamente, por exemplo no robô/NUC ou em uma máquina que precisa manter o daemon ativo sem depender de um terminal aberto.

### 2.1 Criar um script de inicialização permanente

```
sudo nano /usr/local/bin/start_zenoh.sh
```

Conteúdo do script:

```
#!/bin/bash
export RMW_IMPLEMENTATION=rmw_zenoh_cpp
export ZENOH_CONFIG_OVERRIDE='connect/endpoints=["tcp/10.8.0.3:7447"]'
source /opt/ros/jazzy/setup.bash
exec ros2 run rmw_zenoh_cpp rmw_zenohd
```

O que faz: cria um script centralizado em /usr/local/bin para iniciar o rmw\_zenohd.

## 2.2 Dar permissão de execução ao script

```
sudo chmod +x /usr/local/bin/start_zenoh.sh
```

O que faz: permite que o systemd execute o script.

## 2.3 Criar o serviço systemd

```
sudo nano /etc/systemd/system/zenoh_router.service
```

Conteúdo recomendado:

```
[Unit]
Description=Run Zenoh Router (rmw_zenohd)
After=network-online.target wg-quick@wg0.service
Wants=network-online.target

[Service]
Type=simple
User=ubuntu
ExecStart=/usr/local/bin/start_zenoh.sh
Restart=always
RestartSec=5

[Install]
WantedBy=multi-user.target
```

O que faz: define um serviço chamado zenoh\_router.service. Ele inicia após a rede ficar online e, se existir WireGuard wg0, tenta iniciar depois dele. Se o daemon cair, o systemd tenta reiniciar automaticamente.

Atenção: altere User=ubuntu se o usuário da máquina for outro, por exemplo ros\_estudo.

## 2.4 Recarregar o systemd e ativar o serviço

```
sudo systemctl daemon-reload
sudo systemctl enable zenoh_router.service
sudo systemctl start zenoh_router.service
```

O que faz: recarrega a lista de serviços, ativa o Zenoh para iniciar no boot e inicia o serviço imediatamente.

## 2.5 Verificar status do serviço

```
sudo systemctl status zenoh_router.service --no-pager
```

O que faz: mostra se o serviço está ativo, se falhou e os últimos logs principais.

## 2.6 Ver logs em tempo real

```
journalctl -f -u zenoh_router.service
```

O que faz: acompanha os logs do Zenoh em tempo real.

Exemplo de log esperado:

```
Zenoh can be reached at: tcp/192.168.1.118:7447
Zenoh can be reached at: tcp/10.8.0.3:7447
Started Zenoh router with id ...
```

Isso significa que o Zenoh está escutando em mais de uma interface da máquina, por exemplo LAN e VPN. Não quer dizer que existem dois programas diferentes na mesma porta; pode ser o mesmo processo anunciando vários IPs.

## 2.7 Parar, reiniciar ou desativar o serviço

```
sudo systemctl stop zenoh_router.service
```

O que faz: para o serviço Zenoh.

```
sudo systemctl restart zenoh_router.service
```

O que faz: reinicia o serviço. Útil após alterar o script ou configuração.

```
sudo systemctl disable zenoh_router.service
```

O que faz: impede que o serviço suba automaticamente no boot.

```
sudo systemctl enable zenoh_router.service
```

O que faz: ativa novamente a inicialização automática no boot.

## 2.8 Diagnóstico de falha no serviço

```
sudo systemctl status zenoh_router.service --no-pager -l
sudo journalctl -u zenoh_router.service --no-pager -n 50
```

O que faz: mostra o motivo detalhado da falha, incluindo erro de porta em uso, problema no script ou variável de ambiente incorreta.

## 2.9 Quando usar manual e quando usar serviço

| Modo                        | Vantagem                        | Uso indicado                        |
|-----------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| Manual com ./start_zenoh.sh | Simples para teste e debug      | Durante configuração e testes       |
| Serviço systemd             | Sobe sozinho e reinicia se cair | Uso fixo no robô/NUC ou PC operador |

## Resumo final

- Na forma manual, execute ./start\_zenoh.sh e mantenha o terminal aberto.
- Em outro terminal, carregue o ROS 2 e use RMW\_IMPLEMENTATION=rmw\_zenoh\_cpp antes de rodar comandos como ros2 topic list.
- Se RMW\_IMPLEMENTATION estiver no ~/.bashrc, não precisa exportar manualmente em cada novo terminal.

- Se aparecer Address already in use na porta 7447, verifique se rmw\_zenohd já está rodando com `sudo ss -tulpn | grep 7447`.
- Para uso permanente, crie o serviço `zenoh_router.service` e controle com `systemctl start, stop, restart, enable` e `disable`.

## Comandos finais mais usados

```
# Iniciar manualmente
./start_zenoh.sh

# Parar manualmente
pkill rmw_zenohd

# Ver processo na porta 7447
sudo ss -tulpn | grep 7447

# Iniciar como serviço
sudo systemctl start zenoh_router.service

# Parar serviço
sudo systemctl stop zenoh_router.service

# Ver logs do serviço
journalctl -f -u zenoh_router.service

# Testar tópicos em outro terminal
source /opt/ros/jazzy/setup.bash
export RMW_IMPLEMENTATION=rmw_zenoh_cpp
ros2 topic list
```